Atividade de Matemática - Ensino Médio

Escola: _____
Professor(a): _____
Aluno(a): _____
Turma: _____ **Data:** //_____

Tema: Funções e Equações Quadráticas

Questão 1
Dada a função quadrática $f(x) = x^2 = 5x + 6$, determine:
a) As raízes da função.
b) As coordenadas do vértice da parábola indicando se é um ponto de máximo ou de mínimo.

Questão 2
Um projétil é lançado do solo para cima. A sua altura h (em metros) em relação ao solo, t segundos após o lançamento, é dada pela função $h(t) = -5t^2 + 20t$.
Qual é a altura máxima atingida por este projétil e em que instante de tempo isso ocorre?

Questão 3
Resolva a seguinte inequação no conjunto dos números reais:

$$x^2 - 4x - 5 < 0$$

Questão 4
Um terreno retangular tem sua área total igual a 40 m^2 . Sabe-se que o comprimento do terreno é expresso por x + 3 metros e a largura por x metros. Monte a equação que representa o problema e determine as dimensões desse terreno.

Questão 5
O lucro L de uma pequena fábrica de eletrônicos, em milhares de reais, é dado em função da quantidade x de peças vendidas por mês pela seguinte expressão matemática:

$$L(x) = -x^2 + 10x - 16$$

Quantas peças a empresa precisa vender para que o seu lucro seja máximo? Qual é o valor desse lucro máximo?